

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Computación gráfica, visión computacional y multimedia				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	PROYECCION Y PERSPECTIVA				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	05	AÑO LECTIVO:	2026-A	NRO. SEMESTRE:	VII
FECHA DE PRESENTACIÓN	26/05/2026	HORA DE PRESENTACIÓN	23:59 pm		
INTEGRANTE (s): Perez Huamani Jeremy Joshua				NOTA:	
DOCENTE(s): Prof. René Nieto					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. EJERCICIO/PROBLEMAS PROPUESTO POR EL DOCENTE En el presente laboratorio se desarrolló un proyecto multimedia dividido en tres escenas, cada una orientada al uso de proyecciones, perspectiva visual e interacción dentro de un entorno gráfico. El objetivo principal fue aplicar conceptos relacionados con la representación de objetos tridimensionales en pantalla, considerando cómo la cámara, la distancia, la escala y el tipo de vista pueden modificar la percepción del usuario. El proyecto fue desarrollado en Unity, utilizando objetos 3D, física 2D y 3D, cámaras con diferentes configuraciones y elementos interactivos. Cada escena plantea una mecánica distinta: en la primera se trabaja con el cambio de tamaño percibido mediante perspectiva; en la segunda se simula un entorno 2.5D combinando elementos bidimensionales y tridimensionales; y en la tercera se usa el cambio de perspectiva como mecánica principal de navegación y resolución. Escena 1: Perspectiva y cambio de tamaño aparente Laboratorio de Perspectiva La primera escena consiste en un escenario 3D donde el usuario puede observar varios objetos distribuidos en diferentes profundidades. La mecánica principal se basa en tomar un objeto, moverlo con relación a la cámara y modificar su escala según la interacción del usuario. Sin

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

embargo, mientras el objeto está siendo manipulado, el cambio no resulta evidente porque la perspectiva de la cámara hace que el usuario lo perciba como si mantuviera un tamaño similar.

Cuando el objeto es soltado, el usuario recién puede notar que el tamaño real ha cambiado. Esto permite demostrar cómo la percepción visual puede alterarse por la distancia, el ángulo de visión y la relación entre el objeto y la cámara.

Elementos del escenario

Piso 3D con textura simple.

Cubos, esferas y cilindros distribuidos en la escena.

Un objeto principal interactivo.

Cámara en perspectiva.

Luces direccionales y luces puntuales.

Zona de referencia con otros objetos para comparar tamaños.

Mecánica implementada

El usuario puede seleccionar el objeto principal con el mouse. Mientras mantiene presionado el clic, puede acercarlo o alejarlo de la cámara. Además, mediante las teclas asignadas, puede aumentar o reducir su escala.

La interacción planteada fue la siguiente:

Clic izquierdo: seleccionar y mantener el objeto.

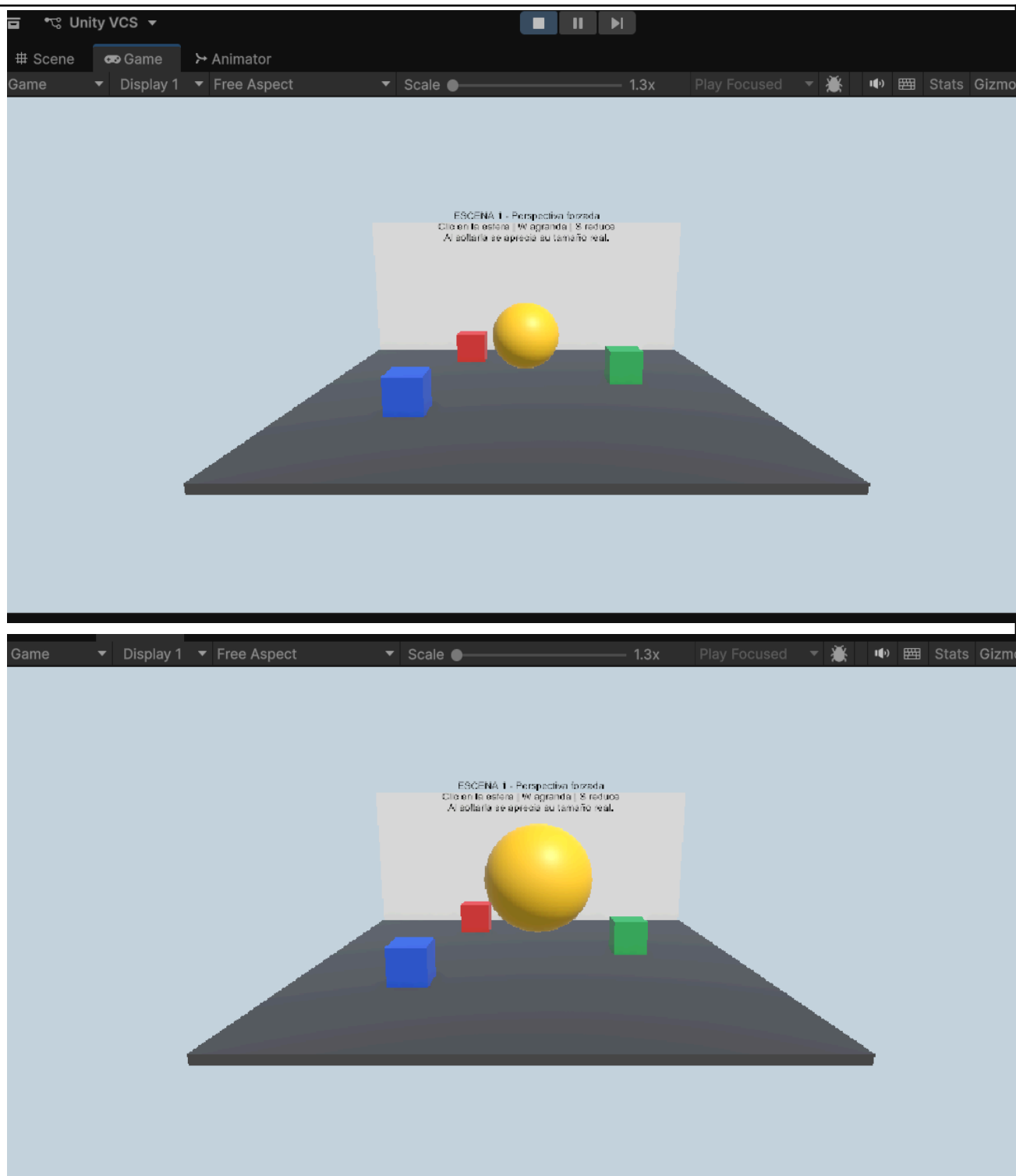
Tecla W: agrandar el objeto.

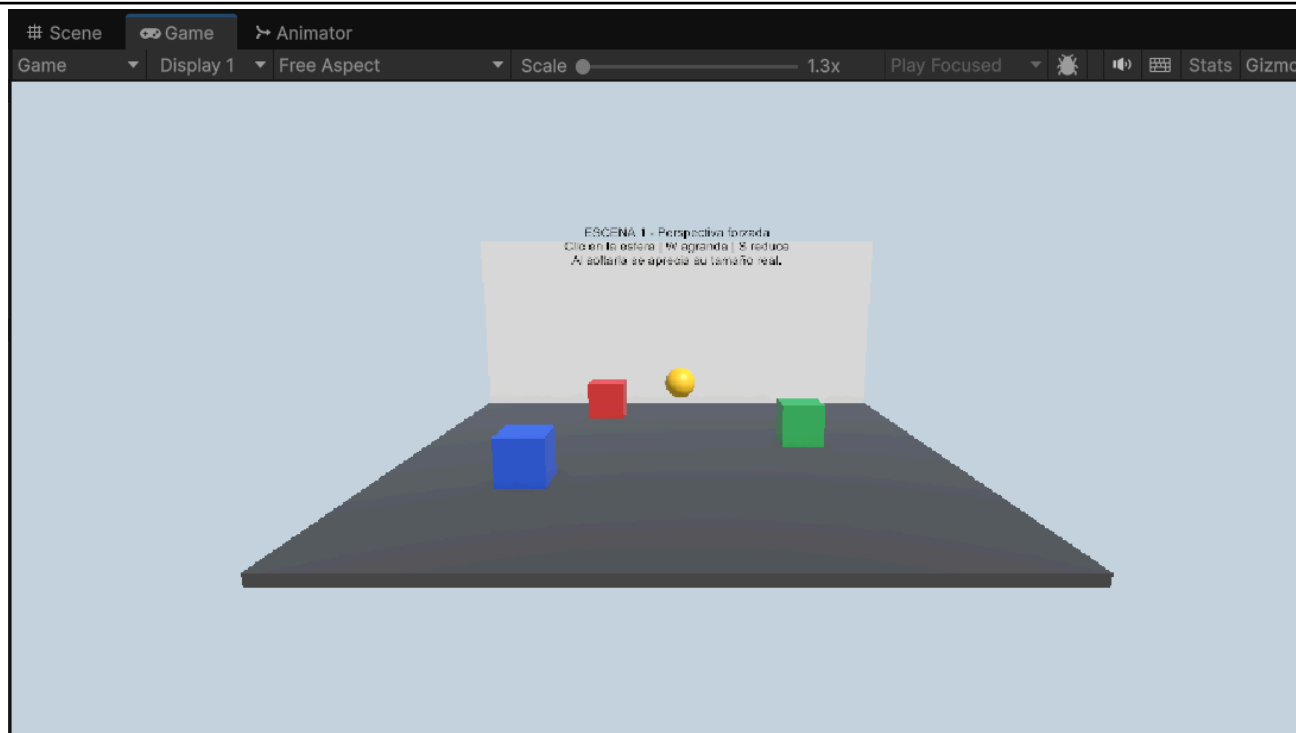
Tecla S: reducir el objeto.

Soltar clic: dejar el objeto en el escenario y revelar su tamaño real.

Técnica utilizada

Se utilizó una cámara en perspectiva, aprovechando el efecto visual donde los objetos cercanos parecen más grandes y los lejanos más pequeños. La escala real del objeto se modifica, pero la percepción del usuario se controla con la posición del objeto respecto a la cámara.





Código para la interacción

```
C/C++
using UnityEngine;

public class ObjetoPerspectiva : MonoBehaviour
{
    public float velocidadEscala = 0.5f;
    private bool seleccionado = false;

    void Update()
    {
        if (seleccionado)
        {
            if (Input.GetKey(KeyCode.W))
            {
                transform.localScale += Vector3.one * velocidadEscala * Time.deltaTime;
            }

            if (Input.GetKey(KeyCode.S))
            {
                transform.localScale -= Vector3.one * velocidadEscala * Time.deltaTime;
                transform.localScale = Vector3.Max(transform.localScale, Vector3.one *
0.2f);
            }
        }
    }
}
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

```

        Vector3 posicionMouse = Input.mousePosition;
        posicionMouse.z = 5f;
        transform.position = Camera.main.ScreenToWorldPoint(posicionMouse);
    }
}

void OnMouseDown()
{
    seleccionado = true;
}

void OnMouseUp()
{
    seleccionado = false;
}
}

```

Escena 2: Escenario 2.5D con física 2D y elementos 3D

Plataforma 2.5D

La segunda escena presenta un escenario de tipo plataforma donde el personaje se desplaza de forma lateral, simulando una jugabilidad 2D, pero dentro de un entorno con modelos 3D. El usuario puede moverse hacia la izquierda y derecha, saltar sobre plataformas y recoger objetos interactivos. Aunque visualmente el escenario contiene profundidad y objetos tridimensionales, el movimiento del personaje se encuentra restringido para mantener una experiencia 2.5D.

Esta escena demuestra cómo se pueden combinar elementos 3D con una lógica de movimiento propia de juegos 2D.

Elementos del escenario

Personaje principal.

Plataformas 3D.

Objetos coleccionables.

Obstáculos.

Cámara lateral fija.

Fondo con profundidad visual.

Iluminación ambiental.

Mecánica implementada

El personaje se mueve únicamente en el eje horizontal y puede saltar. Aunque el escenario tiene objetos 3D, el desplazamiento del jugador se limita para evitar que se mueva hacia la profundidad. De esta manera, se mantiene una jugabilidad 2D dentro de un mundo tridimensional.

Controles:

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

A / Flecha izquierda: mover a la izquierda.

D / Flecha derecha: mover a la derecha.

Espacio: saltar.

Contacto con coleccionables: interacción automática.

Técnica utilizada

Se utilizó una combinación de modelos 3D con movimiento restringido en un plano. El Rigidbody permite aplicar física al personaje, mientras que las restricciones evitan que el jugador se desplace fuera del plano principal de movimiento. Esto permite construir una escena 2.5D funcional.

Código base para movimiento 2.5D

```
C/C++
using UnityEngine;

public class Movimiento25D : MonoBehaviour
{
    public float velocidad = 5f;
    public float fuerzaSalto = 7f;
    private Rigidbody rb;
    private bool enSuelo = true;

    void Start()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody>();
        rb.constraints = RigidbodyConstraints.FreezePositionZ |
RigidbodyConstraints.FreezeRotation;
    }

    void Update()
    {
        float movimiento = Input.GetAxis("Horizontal");

        Vector3 velocidadActual = rb.linearVelocity;
        velocidadActual.x = movimiento * velocidad;
        rb.linearVelocity = velocidadActual;

        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && enSuelo)
        {
            rb.AddForce(Vector3.up * fuerzaSalto, ForceMode.Impulse);
            enSuelo = false;
        }
    }

    private void OnCollisionEnter(Collision collision)
    {
        if (collision.gameObject.CompareTag("Suelo"))
        {
            enSuelo = true;
        }
    }
}
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

```

    }
}
}

```

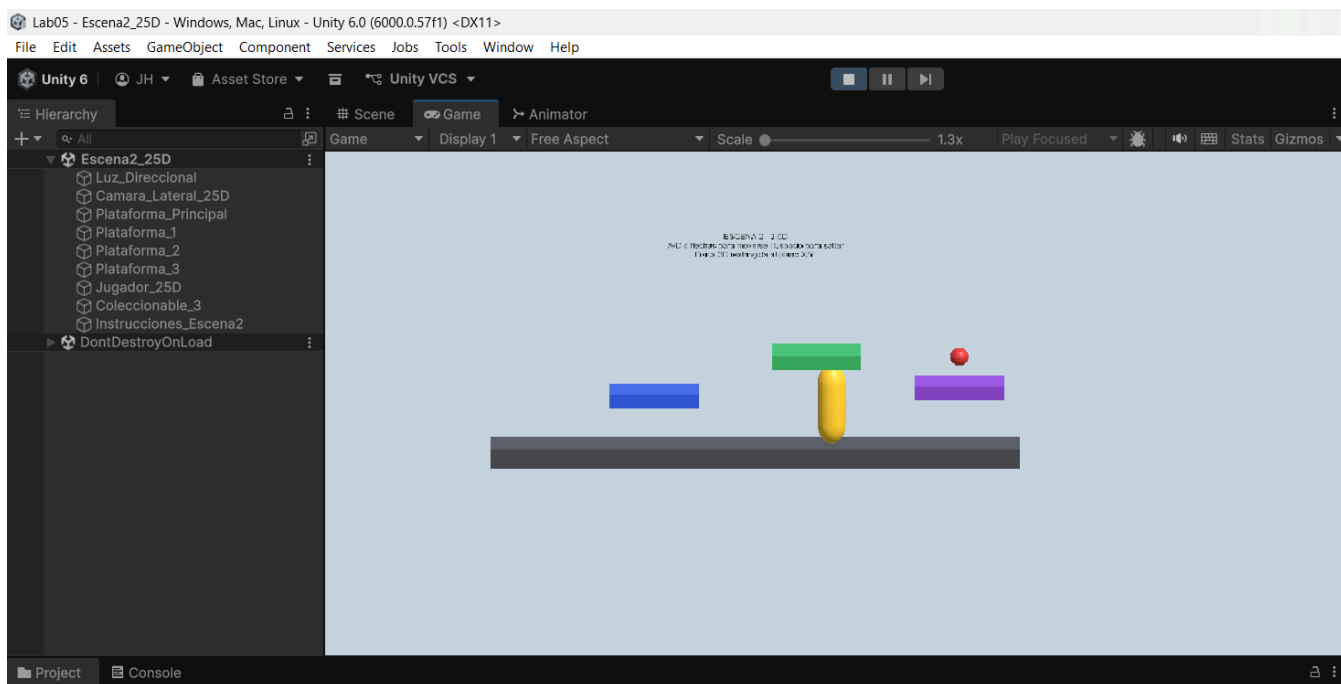
Código para coleccionables.

```

C/C++
using UnityEngine;

public class Coleccionable : MonoBehaviour
{
    private void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        if (other.CompareTag("Player"))
        {
            Debug.Log("Objeto recolectado");
            Destroy(gameObject);
        }
    }
}

```



Escenario 2.5D

Permite utilizar objetos 3D y manejar movimientos de un entorno 2D

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

Escena 3: Mecánica basada en cambio de perspectiva

Sala de Perspectivas

La tercera escena utiliza el cambio de perspectiva como mecánica principal. El usuario debe alternar entre diferentes vistas para comprender la posición real de los objetos y avanzar dentro del escenario. Se emplean dos tipos de vista: una vista en perspectiva tradicional y una vista isométrica. Cada una permite observar información diferente del entorno.

En la vista de perspectiva, el jugador puede recorrer la escena de forma más inmersiva. En la vista isométrica, puede analizar mejor la distribución del escenario, ubicar plataformas, caminos y objetos interactivos. Esta mecánica obliga al usuario a cambiar de cámara para resolver el recorrido.

Elementos del escenario

- Escenario con plataformas.
- Puertas o zonas bloqueadas.
- Objetos que se activan según la perspectiva.
- Cámara en perspectiva.
- Cámara isométrica.
- Elementos interactivos como interruptores y plataformas móviles.

Mecánica implementada

El usuario puede cambiar entre cámaras usando una tecla. Al cambiar de perspectiva, ciertos elementos se vuelven más comprensibles o accesibles visualmente. Por ejemplo, una plataforma que parece estar lejos desde una cámara puede alinearse visualmente desde otra perspectiva, permitiendo entender mejor el camino.

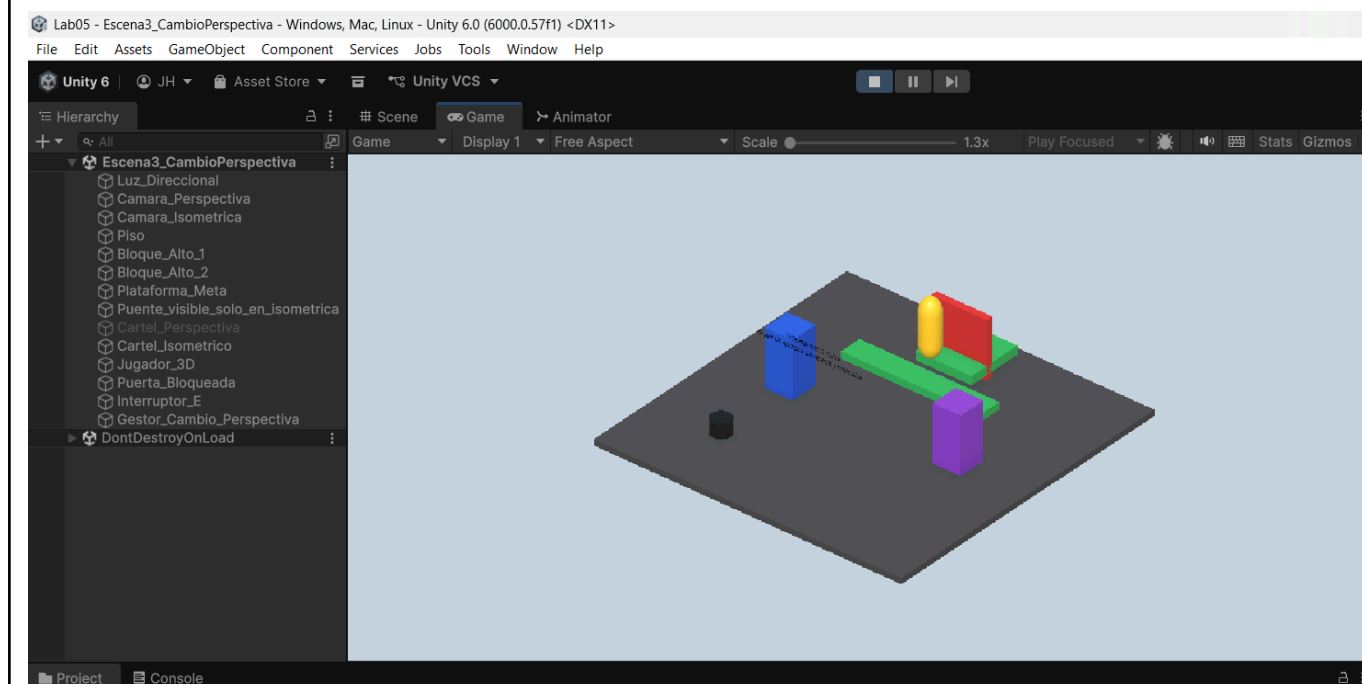
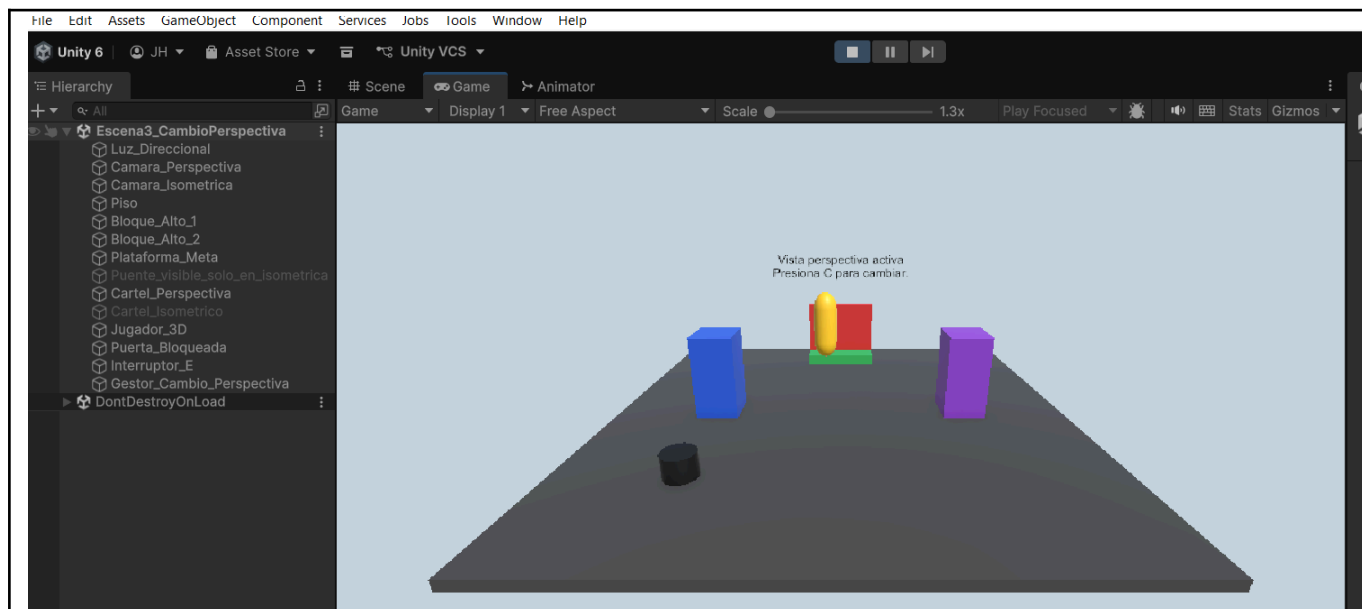
Controles:

- **C:** cambiar entre cámara en perspectiva y cámara isométrica.
- **WASD:** mover al jugador.
- **E:** interactuar con objetos.
- **Espacio:** salto o acción según la zona.

Técnica utilizada

Se utilizaron múltiples cámaras y se activó solo una a la vez. La cámara principal brinda una experiencia más cercana al jugador, mientras que la cámara isométrica permite visualizar el espacio de manera más clara y estratégica. Esta combinación demuestra cómo la proyección influye directamente en la jugabilidad.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9



II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

1. *¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar múltiples proyecciones en una escena?*

Al utilizar múltiples proyecciones en una misma escena pueden presentarse problemas de orientación, percepción y coherencia visual. Por ejemplo, un objeto puede parecer cercano desde una cámara, pero

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

realmente estar lejos dentro del espacio 3D. También pueden aparecer errores de navegación si el usuario no comprende bien desde qué ángulo está observando la escena.

Otro problema importante es la diferencia entre la posición visual y la posición real de los objetos. En una vista isométrica o en una cámara con perspectiva forzada, algunos elementos pueden aparentar estar alineados, aunque en realidad se encuentren separados en profundidad. Esto puede afectar la jugabilidad, las colisiones y la interacción del usuario con el entorno.

Además, trabajar con varias cámaras puede generar dificultades técnicas, como cambios bruscos de vista, pérdida de referencia del jugador, problemas de iluminación o confusión al activar y desactivar elementos visuales. Por ello, es importante que cada perspectiva tenga una función clara dentro de la escena.

2. *¿Cómo han realizado la simulación de una escena 3D con elementos 2D?*

La simulación se realizó mediante una escena 2.5D, donde se usaron elementos visuales tridimensionales, pero el movimiento del personaje se restringió a un plano lateral. Es decir, el escenario fue construido con objetos 3D, como plataformas, obstáculos y coleccionables, pero el jugador solo pudo desplazarse en los ejes X e Y, evitando el movimiento hacia la profundidad.

Para lograr esto, se utilizó un Rigidbody con restricciones en el eje Z y en las rotaciones, de modo que el personaje no se moviera fuera del plano principal. La cámara fue colocada de manera lateral para dar una apariencia similar a un juego 2D, aunque el entorno seguía siendo tridimensional.

De esta forma, se consiguió combinar la física y profundidad visual de un entorno 3D con una jugabilidad sencilla y clara basada en movimiento 2D.

III. CONCLUSIONES

El laboratorio permitió comprender de forma práctica cómo la proyección y la perspectiva influyen en la percepción del usuario dentro de una escena gráfica. En la primera escena se evidenció que el tamaño aparente de un objeto puede variar según su distancia y relación con la cámara, incluso si el usuario no nota el cambio de escala de forma inmediata.

En la segunda escena se logró representar una experiencia 2.5D combinando objetos tridimensionales con movimiento restringido, lo cual demuestra que no siempre es necesario trabajar únicamente en 2D o 3D, sino que ambos enfoques pueden integrarse para crear una mecánica funcional.

Finalmente, la tercera escena mostró que el cambio de perspectiva puede ser utilizado como una mecánica de jugabilidad. Alternar entre una vista en perspectiva y una vista isométrica permite que el usuario interprete mejor el espacio, resuelva recorridos y comprenda la posición de los elementos dentro del entorno virtual.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 11

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

[\[https://www.youtube.com/watch?v=GbmRt0wydQU\]](https://www.youtube.com/watch?v=GbmRt0wydQU)
[\[https://didigameboy.itch.io/jambo-jungle-free-sprites-asset-pack/download/eyJleHBpcmVzIjoxNzc2ODI3NDxLCJpZCI6MTUxNzE0fQ%3d%3d%2eZOK0YHJ7il1eY2vFT9pM9e1%2fh1M%3d\]](https://didigameboy.itch.io/jambo-jungle-free-sprites-asset-pack/download/eyJleHBpcmVzIjoxNzc2ODI3NDxLCJpZCI6MTUxNzE0fQ%3d%3d%2eZOK0YHJ7il1eY2vFT9pM9e1%2fh1M%3d)